

Buenas prácticas en el proceso de implementación de software

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de gestión de proyectos basados en la flexibilidad, colaboración y entregas incrementales y rápidas (sprints) para adaptarse a cambios. Surgidas del [Manifiesto Ágil](#) en 2001, priorizan el software/valor funcional, la interacción entre personas y la colaboración con el cliente, superando los modelos lineales tradicionales.

Características principales de las metodologías ágiles:

- Iterativas e incrementales: El trabajo se divide en partes pequeñas y entregas constantes.
- Flexibilidad: Alta capacidad de adaptación a cambios durante el proceso.
- Colaboración: Equipos multidisciplinarios y autogestionados.
- Enfoque en el cliente: Participación activa para aportar valor continuo.

Metodologías Ágiles más utilizadas:

- [Scrum](#): Marco de trabajo con roles definidos (Product Owner, Scrum Master, Equipo) y sprints (ciclos de trabajo cortos).
- [Kanban](#): Visualización del flujo de trabajo mediante tableros para limitar el trabajo en curso y mejorar la eficiencia.
- [Extreme Programming \(XP\)](#): Enfocada en la calidad del software con prácticas como programación en parejas y desarrollo dirigido por pruebas.

Principios del Manifiesto Ágil:

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- Producto funcionando sobre documentación exhaustiva.
- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

Beneficios:

- Aumentan la calidad del producto
- Mejoran la satisfacción del cliente
- Optimizan la productividad del equipo al reducir la burocracia y los tiempos de entrega.

CI/CD

CI/CD (Integración Continua/Entrega o Despliegue Continuo) es un método automatizado en el desarrollo de software que permite a los equipos integrar código frecuentemente, realizar pruebas automáticas y entregar actualizaciones de forma rápida y confiable. Reduce errores manuales y agiliza los ciclos de lanzamiento al enviar cambios continuamente desde el desarrollo a la producción.

[Aquí un video](#)

Componentes Principales

- Integración Continua (CI): Los desarrolladores envían sus cambios de código a un repositorio central (como Git) frecuentemente. Cada envío activa automáticamente la compilación y pruebas para detectar errores rápidamente.
- Entrega Continua / Despliegue Continuo (CD):
 - Entrega Continua (Delivery): El código validado se empaqueta automáticamente y está listo para ser desplegado en producción, requiriendo a menudo una aprobación manual final.
 - Despliegue Continuo (Deployment): Cada cambio que pasa las pruebas automáticas se implementa en producción automáticamente sin intervención humana.

Beneficios de CI/CD:

- Mayor velocidad: Automatiza tareas manuales, reduciendo cuellos de botella.
- Mejor calidad: Detecta errores tempranamente mediante pruebas automatizadas.
- Menos riesgos: Los lanzamientos son más pequeños y frecuentes, lo que facilita la corrección de fallos.

Herramientas populares de CI/CD:

- [Jenkins](#)
- [GitLab CI/CD](#)
- [GitHub Actions](#)
- [CircleCI](#)
- [Azure DevOps](#)

El proceso completo se visualiza como un "pipeline" de CI/CD, una serie de pasos automatizados que transforma el código nuevo en una funcionalidad activa para el usuario.